EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 35 MIN

Les treize pièces

On dispose de 13 pièces de masses réelles $m_1, \dots, m_{13}$. On constate que, si on retire n'importe laquelle d'entre elles, on peut répartir les 12 restantes en deux tas de 6 pièces de même masse totale. On veut montrer que toutes les pièces ont la même masse.

1. Traduire l'hypothèse par $AM = 0$, où $M = (m_1, \dots, m_{13})^\top$ et $A \in \mathcal{M}_{13}(\mathbb{Z})$ a des 0 sur la diagonale et des ± 1 ailleurs. Montrer que $U = (1, \dots, 1)^\top \in \ker A$.

2. Soit B la matrice 12×12 obtenue en supprimant la dernière ligne et la dernière colonne de A. Montrer que $\det B$ a la même parité que $\det(J - I_{12})$, où J est la matrice remplie de 1.

3. Calculer $\det(J - I_{12})$ et conclure que $\operatorname{rg} A \geqslant 12$.

4. Conclure. Généraliser à $2n + 1$ pièces.